

Guía de Ejercicio — Análisis de Diabetes con Pandas y Flet

Objetivo

Desarrollar una aplicación en Python utilizando Pandas y Flet para analizar información de un dataset sobre diabetes.

Archivo `main.py`

Función

Este archivo inicia la aplicación y conecta la vista con el controlador.

```
import flet as ft

from diabetes_view import (DiabetesView)

from diabetes_controller import (
    DiabetesController
)

def main(page: ft.Page):

    # CREAR VISTA
    vista = DiabetesView(page)

    # CREAR CONTROLADOR
    controlador = DiabetesController(vista)

    # EVENTOS
    vista.btn_estadisticas.on_click = (
        controlador.mostrar_estadisticas
    )

    vista.btn_riesgo.on_click = (
        controlador.mostrar_riesgo
    )

    # MOSTRAR INTERFAZ
    page.add(
        vista.construir()
    )

# EJECUTAR APP
ft.app(target=main)
```

Pregunta de Aprendizaje

¿Qué sucede cuando el usuario hace clic en un botón que tiene asignado un evento con `on_click`?

`On_click` hace que se ejecute un mecanismo en cadena que conecta la interfaz grafica con la lógica de la archivo

Archivo `diabetes_controller.py`

Función

El controlador conecta la interfaz con el modelo y muestra la información en pantalla.

```
import flet as ft

from diabetes_model import (
    DiabetesModel
)

class DiabetesController:

    def __init__(self, vista):

        self.vista = vista
        self.modelo = DiabetesModel()

    # MOSTRAR ESTADÍSTICAS
    def mostrar_estadisticas(self, e):

        total = (
            self.modelo.total_pacientes()
        )

        glucosa = (
            self.modelo.promedio_glucosa()
        )

        diabetes = (
            self.modelo.pacientes_diabetes()
        )

        embarazos = (
            self.modelo
            .promedio_embarazos_diabetes()
        )

        self.vista.resultado.value = f"""
Total pacientes: {total}

Promedio glucosa: {glucosa}

Pacientes con diabetes: {diabetes}
```

```

Promedio embarazos
con diabetes: {embarazos}
"""

        self.vista.page.update()

# MOSTRAR PACIENTES DE RIESGO
def mostrar_riesgo(self, e):

    self.vista.limpiar_tabla()

    riesgo = (
        self.modelo.pacientes_riesgo()
    )

    for _, fila in riesgo.iterrows():

        tarjeta = ft.Container(

            content=ft.Column(

                controls=[

                    ft.Text(
                        f"Glucosa: "
                        f"{fila['Glucose']}"
                    ),

                    ft.Text(
                        f"BMI: "
                        f"{fila['BMI']}"
                    ),

                    ft.Text(
                        f"Edad: "
                        f"{fila['Age']}"
                    )

                ]

            ),

            padding=10,
            border=ft.border.all(
                1,
                "gray"
            ),

            border_radius=10

        )

        self.vista.tabla.controls.append(
            tarjeta
        )

    self.vista.page.update()

```

Pregunta de Aprendizaje

¿Qué función cumple el controlador dentro del patrón MVC?

Actúa como el cerebro del operativo del archivo, coordina la comunicación entre la interfaz, los datos o la lógica del negocio

Archivo `diabetes_view.py`

Función

La vista construye la interfaz gráfica utilizando Flet.

```
import flet as ft

class DiabetesView:

    def __init__(self, page: ft.Page):

        self.page = page

        # CONFIGURACIÓN
        self.page.title = (
            "Análisis Dataset Diabetes"
        )

        self.page.window_width = 800
        self.page.window_height = 700
        self.page.padding = 20

        # BOTONES
        self.btn_estadisticas = (
            ft.ElevatedButton(
                "Mostrar estadísticas"
            )
        )

        self.btn_riesgo = (
            ft.ElevatedButton(
                "Pacientes de riesgo"
            )
        )

        # RESULTADOS
        self.resultado = ft.Text(
            size=18
        )

        self.tabla = ft.Column()

        # CONSTRUIR INTERFAZ
        def construir(self):

            return ft.Column()
```

```

        controls=[

            ft.Text(
                "Sistema de Análisis Diabetes",
                size=30,
                weight="bold"
            ),

            ft.Divider(),

            ft.Row(

                controls=[
                    self.btn_estadisticas,
                    self.btn_riesgo
                ]

            ),

            ft.Divider(),

            self.resultado,

            self.tabla

        ],

        spacing=20

    )

# LIMPIAR TABLA
def limpiar_tabla(self):

    self.tabla.controls.clear()

```

Pregunta de Aprendizaje

¿Qué ventaja tiene separar la interfaz gráfica en una clase independiente llamada `View`?

Es mas fácil de mantener, ya que permite que cada clase tenga su propio trabajo, lo que facilita que sea mas fácil saber donde se ejecuta cada cosa, y pudiendo hacer cambios sin dañar en buena escala la lógica

Archivo `diabetes_model.py`

Función

El modelo utiliza Pandas para leer y analizar el dataset.

```
import pandas as pd
```

```
class DiabetesModel:
```

```

def __init__(self):

    # LEER DATASET
    self.df = pd.read_csv(
        "C:/Users/Usuario/Downloads/archive/diabetes.csv"
    )

    # TOTAL DE PACIENTES
    def total_pacientes(self):

        return len(self.df)

    # PROMEDIO DE GLUCOSA
    def promedio_glucosa(self):

        return round(
            self.df["Glucose"].mean(),
            2
        )

    # PACIENTES CON DIABETES
    def pacientes_diabetes(self):

        return len(
            self.df[self.df["Outcome"] == 1]
        )

    # PROMEDIO DE EMBARAZOS
    def promedio_embarazos_diabetes(self):

        diabetes = self.df[
            self.df["Outcome"] == 1
        ]

        return round(
            diabetes["Pregnancies"].mean(),
            2
        )

    # PACIENTES DE ALTO RIESGO
    def pacientes_riesgo(self):

        riesgo = self.df[
            (self.df["Glucose"] > 150) &
            (self.df["BMI"] > 35)
        ]

        return riesgo.head(10)

```

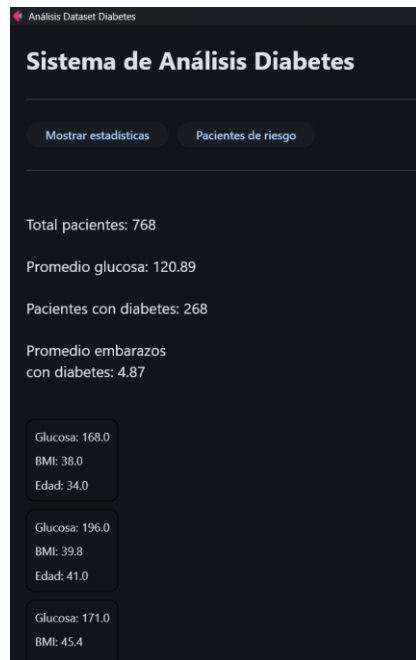
Pregunta de Aprendizaje

¿Qué ventajas ofrece Pandas para analizar datasets en comparación con listas tradicionales de Python?

Pandas es una librería que permite optimizar procesos, lo cual no solo incluiría más líneas, sino que también llevaría a que en ocasiones esto conllevaría a usar iteraciones, lo que haría mas ineficiente el programa, pandas es mas fácil, filtra los datos de forma inmediata, tiene operaciones matemáticas instantáneas, y lee archivos externos al código

Actividades

1. Ejecuta la aplicación y analiza los resultados mostrados.

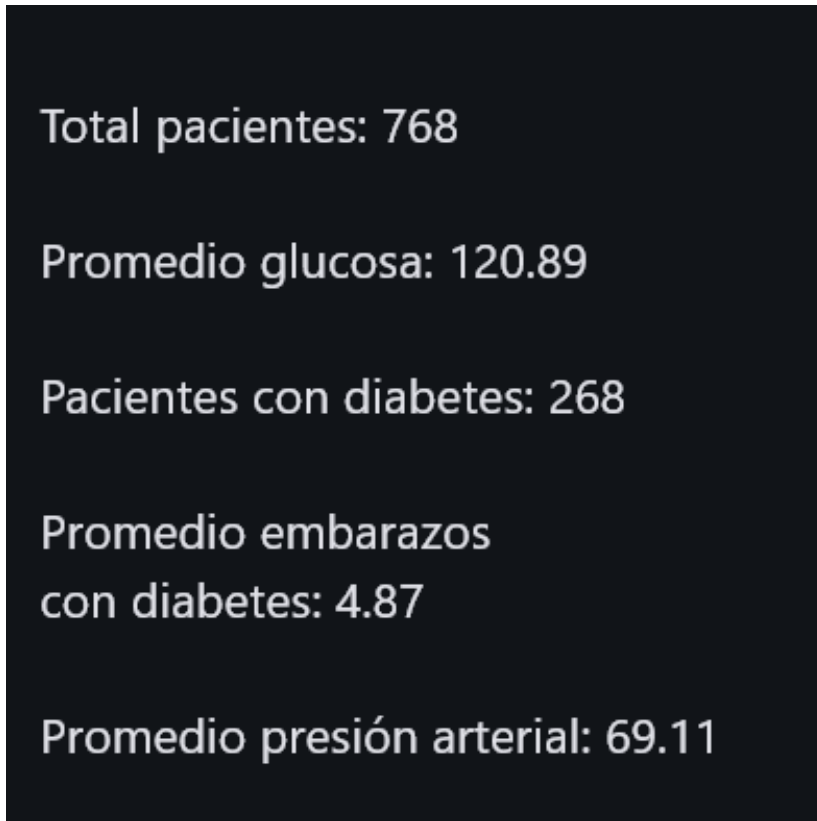


2. Modifica los valores de riesgo:
 - Glucosa mayor a 180
 - BMI mayor a 40

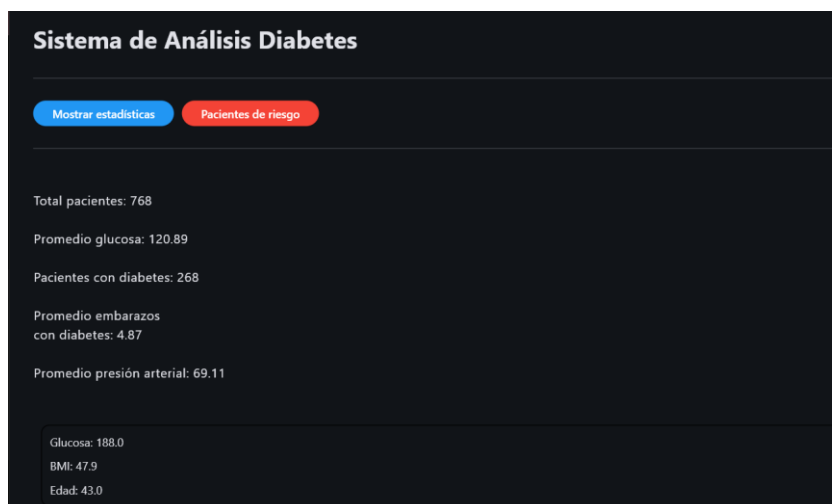


3. Agrega una nueva estadística al sistema.

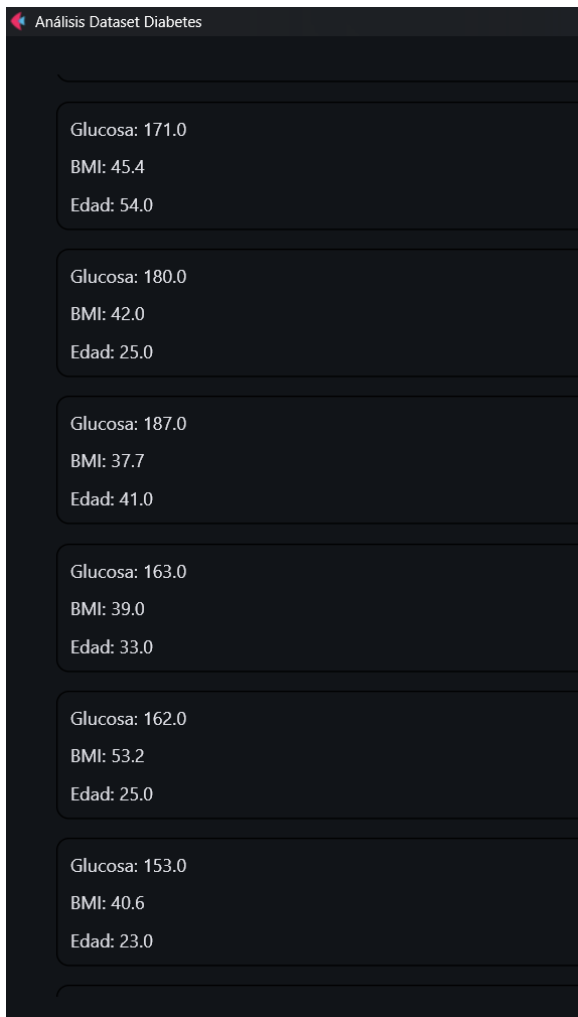
(Presión arterial)



4. Cambia el diseño visual de la interfaz.



5. Muestra más registros de pacientes de riesgo utilizando `head()`.



Glucosa	BMI	Edad
171.0	45.4	54.0
180.0	42.0	25.0
187.0	37.7	41.0
163.0	39.0	33.0
162.0	53.2	25.0
153.0	40.6	23.0